



מטלת ביניים

ניהול תהליכים תפעוליים

שם הארגון הנבחר : **BioChange LTD**
מרצה הקורס : מיכל שלומי

מגישים :

יניב לגין, ת.ז. 322262437
לב ליסיין, ת.ז. 320995053
נאיתן קולב, ת.ז. 214703100
ולרי סלומטוב, ת.ז. 320754146

תאריך הגשה : 22/08/2026

1.1 פרופיל הארגון

BioChange Ltd היא חברת סטארט-אפ יצרנית בתחום המכשור הרפואי, המונה כ-20 עובדים. ליבת הטכנולוגיה היא משתלים נספגים לשיקום חניכיים (Periodontal Regeneration). בעקבות אירועי 7 באוקטובר פותח מוצר שני – אבקה לעצירת דימומים מסכני חיים. המוצר הוא בקבוקון אבקה האטום בפאוך' אלומיניום (הגנה מלחות ואור) עם מדבקת פאוך' מזהה; קופסת המוצר מכילה 2 בקבוקונים ארוזים, עלון הוראות שימוש (IFU) וגלוית הסבר. התהליך הנבחר במסמך זה מתייחס למוצר זה.

1.2 מטרת הארגון

העברת המצאות ממעבדת המחקר לייצור תעשייתי ולהפצה גלובלית, תוך שמירה על איכות וסטריליות ועל יכולת להוכיח בכל רגע איזה חומר גלם נכנס לאיזו אצווה ולאיזה לקוח הגיעה אותה אצווה – יכולת המוגדרת במסמך האפיון כתנאי בסיסי ליכולת שיווק ומכירה בעולם הרפואי.

1.3 אסטרטגיה עסקית ותפעולית

החברה משווקת בשלושה ערוצי מכירה, אך בפועל – כפי שמסרה דורית – מנוהלים ארבעה סטים של חומרי אריזה ותיוג לפי המפיצים בעולם.

משימות תפעוליות	מארג	ערוץ מכירה
מותג החברה - שיווק ישיר ללקוחות.	קופסה א' + מדבקה אחורית א'	מכירה ישירה
מפיץ שנותר עם גרסת קופסה קודמת מטעמי FDA, בעוד שאר העולם עבר לגרסה חדשה.	קופסה ב' + מדבקה אחורית ב'	מפיץ גלובלי 1
הפצה בינלאומית תחת מותג המפיץ.	קופסה ג' + מדבקה אחורית ג'	מפיץ גלובלי 2
לדברי דורית: המפיץ הקנדי דרש אנגלית וצרפתית על כל המדבקות; "אני עדיין משתמשת באותה קופסה, אבל הסט מדבקות... גם על הקופסה, על ה-IFU, הכול ביחד".	אותה קופסה, סט מדבקות ועלון נפרד	סט ייעודי – המפיץ הקנדי

החברה מייצרת אצוות בסיס סטריליות אחידות, ומבצעת את ההבחנה בין הערוצים (קופסה, מדבקה, IFU) רק בשלב האריזה מול הזמנה. אנו מזהים כאן יישום חלקי של עקרון הקיט המלא: האריזה אינה יכולה להתחיל עד שכל שמונת רכיבי המארג בגרסה הנכונה זמינים.

2. תיאור התהליך מקצה-לקצה, שרשרת ערך וניהול מלאי

2.1 תיאור כללי

התהליך מתחיל בפתיחת אצוות ייצור (Manufacturing Lot) בהיקף של 1,200–5,000 יחידות, וכולל דיווח כמות מיוצרת, אישור לעיקור, דיווח עיקור, שחרור למכירה ע"י איש איכות, קליטת הזמנת לקוח, אריזה לפי ערוץ, שיוך לאצוות מכירה (Sales Lot – עד 50 אצוות ייצור), שילוח ומסירה. כאשר באותה קופסה יכולים להימצא בקבוקונים מאצוות ייצור שונות תחת אותו LOT מכירה – ולכן כיוון שארגז משלוח בודד המשוך ל-LOT מכירה יכול להכיל בקבוקונים מאצוות ייצור שונות, המעקב אינו יכול להסתמך על תעודת המשלוח בלבד, אלא חייב לחבר באופן מלא בין אצוות הייצור, אצוות המכירה, המשלוח והלקוח.

2.2 שרשרת הערך ושרשרת האספקה

לפי מודל שרשרת הערך של פורטר, הערך המצטבר בתהליך נוצר בשלושה מוקדים: (א) ערך הייצור והסטריליות – אצווה שעברה עיקור ובקרה; (ב) ערך השחרור – אישור איש האיכות שהופך מלאי חסום למלאי מכיר; (ג) ערך ההתאמה לערוץ – קופסה, מדבקה ועלון בשפה הנכונה, שבלעדיהם המשלוח אינו סחיר במדינת היעד. שרשרת האספקה כוללת ספקי חומרי גלם (עם אצוות ספק – SPL), ספק הפאוך' המתאים לחדר נקי, ספקי דפוס לקופסאות/מדבקות/עלוני, ואת המפיצים כלקוחות ביניים.

במונחי הפעילויות הראשיות במודל של פורטר: לוגיסטיקה נכנסת – קליטת חומרי גלם באצוות ספק (SPL); תפעול – ייצור בחדר הנקי ועיקור; לוגיסטיקה יוצאת – אריזה, שיוך אצוות מכירה ושילוח; שיווק ומכירות – שלושת הערוצים; שירות – טיפול בתלונות לקוח, הנשען כולו על עקיבות אחורה. בזרימת התהליך מזהים שני צווארי בקבוק פוטנציאליים: החדר הנקי (משאב יקר ומוגבל, כהגדרת דורית) ושער שחרור האיכות – שבו נצבר מלאי בתהליך (WIP) בסטטוס "ממתנה לשחרור" עד להחלטת איש האיכות.

2.3 ניהול מלאי

לפי הנחיית דורית, יש לנהל מלאי לכל אחד משמונת רכיבי המוצר: אבקה 1, אבקה 2, מיכל (בקבוקון), פאוך', מדבקת פאוך', קופסה, עלון מידע (IFU) ומדבקת מידע על הקופסה. ארבעת הרכיבים האחרונים (מדבקת פאוך', קופסה, עלון מידע ומדבקת קופסה) קיימים בארבעה סטים לפי המפיצים – כלומר עד 4 רכיבים $\times$ 4 סטים = 16 פריטים תלויי-ערוץ, בתוספת 4 רכיבים אחידים: עד 20 פריטי מלאי לניהול.

סוג מלאי	פריטים	מנגנון ניהול
חומרי גלם	אבקה 1, אבקה 2 אצוות ספק (SPL)	צריכה מדווחת בגרמים בפתיחת האצווה; קישור אצוות ספק לאצוות ייצור.
חומרי אריזה	מיכל, פאוך', מדבקת פאוך', קופסה, IFU, מדבקת קופסה	ניהול לפי גרסה ולפי אחד מארבעת הסטים; זהו מקור הסיכון המרכזי לטעות תיוג.
תוצרת גמורה	יחידות באצוות ייצור/מכירה	מלאי זמין למכירה מתעדכן בכל הזמנה; חסום עד לשחרור QA.

סף מינימום ופקודת עבודה אוטומטית (MRP בסיסי): לכל פריט מוגדר Min Stock; כאשר המלאי יורד מתחתיו נוצרת פקודת עבודה אוטומטית ומנהל הייצור מאשר אותה. דוגמה מתוך מסמך האפיון: למוצר PROD-A סף 500 יח', במלאי 320 יח', והמערכת פותחת פקודת עבודה ל-400 יח'.

3. בעיות בתהליך הקיים – ציטוטים של בעלי תפקידים

"נכון לרגע אנחנו מנהלים את הכול באקסלים... אנחנו סטארט-אפ, אנחנו היום חוגגים 20 אנשים – תחשבו שמישהו צריך לנהל את כל המידע הזה."

דורית ירון, שיעור 1

"המערכת היחידה שנמצאת בארגון שלנו זה Priority, וזה רק לשימוש של הנהלת חשבונות. כל השאר מתנהל באקסלים, ומתוך כל האקסלים אנחנו מעתיקים מידע מאקסל לאקסל."

דורית ירון, שיעור 2

בעיה 1 | פיצול מקורות אמת והעתקת מידע ידנית (בזבוז: עיבוד-יתר וכפילות מידע). האקסלים אמנם מנוהלים (לוגים, גרסאות, גיבויים), אך אינם מקור אמת אחד, והמידע מועתק בין קבצים. דורית הגדירה זאת כמכאיב המרכזי: "עקיבות שמושגת בהמון השקעת משאבים – עובדים מתעדים בדף ידני, במיילים ובאקסל".

"ברגע שיש לי תלונת לקוח או פידבק לקוח, אני צריכה לחזור אחורה ולהגיד: הדבר הזה שייך לאצווה הזאת, למפיץ הזה, במשלוח הזה."

דורית ירון, שיעור 1

בעיה 2 | עקיבות אחורה איטית ותלוית אדם (בזבוז: המתנה וחיפוש). השחזור נעשה ידנית בין קבצים ומיילים. הארגון לא מסר זמן שליפה מדוד – ולכן זמן זה מוגדר בפרק 7 כמדד שיש להתחיל למדוד, ולא כנתון קיים.

"שלחנו למפיץ שלנו בקנדה, והוא אמר לנו: אנגלית וצרפתית על כל המדבקות. זה לא לכל העולם – אז כשאנחנו אורזים למפיץ הקנדי יש סט מדבקות של המפיץ הקנדי. אני עדיין משתמשת באותה קופסה."

דורית ירון, שיעור 1

בעיה 3 | ריבוי גרסאות תיוג ללא נעילה מערכתית (סיכון איכות ורגולציה). ארבעה סטים של קופסה/מדבקה/IFU, כשמפיץ אחד נותר בגרסת קופסה ישנה מטעמי FDA. ההבדל בין המשלוחים עשוי להיות מבלבל, והבחירה הנכונה נשענת על ידיעת העובד – סיכון למסירת משלוח שגוי.

בעיה 4 | מלאי מרובה רכיבים ללא התראה אוטומטית (כשל קיט מלא ← הצטברות WIP). ניהול ידני של כ-20 רכיבי אריזה ללא מנגנון התראה אוטומטי על חוסרים מייצר כשל בקיט (Kitting Failure). חוסר ברכיב בודד מונע את השלמת האריזה, קוטע את זרימת התהליך וגורם להצטברות תוצרת בתהליך (WIP) והמתנות מיותרות.

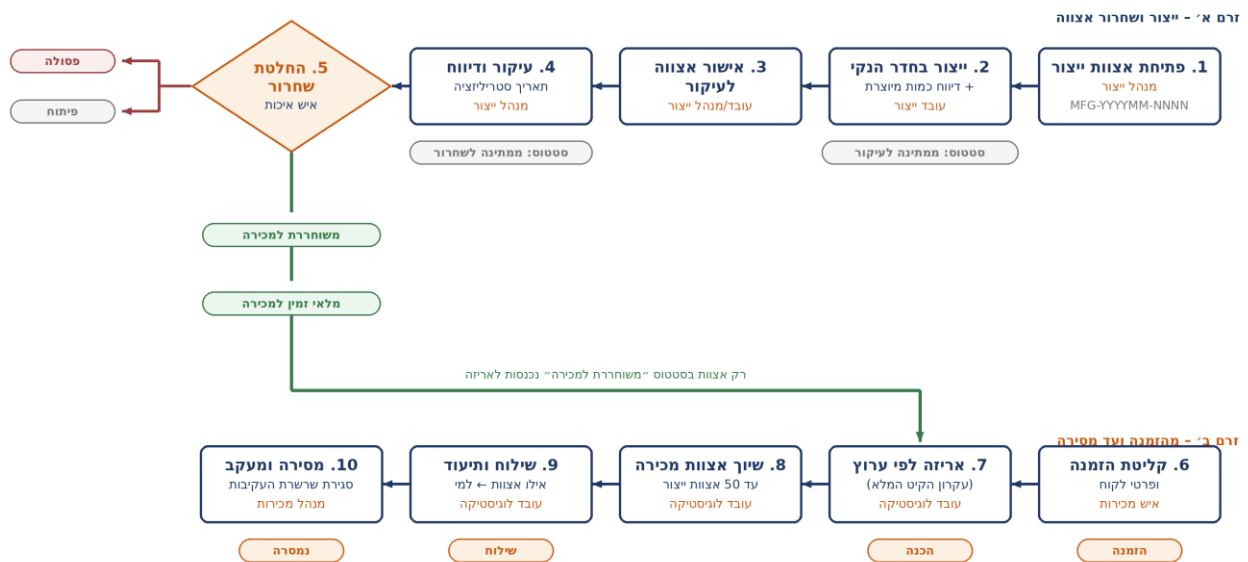
בעיה 5 | היעדר תמונת סטטוס אחת (חוסר שקיפות הפוגע בזרימה). חוסר בסנכרון ובממשק אחיד המציג במקביל את סטטוס האצווה ואת סטטוס ההזמנה. כתוצאה מכך, גופי המכירות והנהלת החברה תלויים בבירורים ידניים ונקודתיים מול מחלקת הייצור לקבלת תמונת מצב.

4. משאבי התהליך

קטגוריה	משאבים בתהליך	תפקיד תפעולי
יחידות ארגוניות ובעלי תפקידים	עובד ייצור, מנהל ייצור, איש איכות, איש מכירות, מנהל מכירות, עובד לוגיסטיקה, הנהלה	ביצוע ודיווח הפעילויות ומעבר שערי החלטה (אישור לעיקור, שחרור למכירה, שיוך משלוח).
מתקנים וציוד	חדר נקי; תהליך עיקור (סטריליזציה), עמדות אריזה	החדר הנקי הוגדר ע"י דורית כ"אסט מאוד יקר, משאב יקר" – ולכן זמינותו היא אילוץ תכנון מרכזי.
רכיבים פיזיים	אבקה 1, אבקה 2, מיכל, פאוץ', מדבקת פאוץ', קופסה, IFU, מדבקת קופסה (4 מהם ב-3 סטים)	מרכיבי היחידה והמארז - כל אחד מנוהל כפריט מלאי עם גרסה וסט ערוץ.
רכיבים דיגיטליים – מצב קיים	Priority (הנהלת חשבונות בלבד), קבצי Excel מנוהלים (גרסאות, לוגים, גיבויים), דפי תיעוד ידניים, ומיילים	מקורות התיעוד והעקיבות בפועל כיום. אף מערכת אינה מכסה את תהליך הייצור, המלאי או המשלוח.
רכיבים דיגיטליים – יעד	מקור אמת אחד + Data Warehouse, מסך ייעודי לכל בעל תפקיד, דוחות ודשבורדים	לפי דורית, המעבר מתוכנן לקיץ הקרוב: "האקסלים ייעלמו ויעברו לדאטהבייס".

5. תרשים תהליך ורשימת פעילויות

התרשים ממפה את עשר פעילויות התהליך בשני זרמים, את שני שערי ההחלטה (אישור לעיקור; החלטת שחרור על שלוש תוצאותיה) ואת סטטוסי האצווה וההזמנה. זרם ב' ניזון רק ממלאי בסטטוס "משוחררת למכירה" – זהו הקשר המערכתי בין שני הזרמים.



תרשים 1: מחזור חיי אצווה ב-BioChange – זרם ייצור ושחרור (למעלה) וזרם הזמנה-מסירה (למטה), על בסיס חמשת השלבים שהגדירה דורית ירון.

רשימת פעילויות מפורטות:

#	פעילות	מבצע	תשומות	תפוקה / שינוי סטטוס
1	פתיחת אצוות ייצור : בחירת מוצר, כמות ותאריך; הזנת אצוות ספק וכמויות בגרמים; הזנת חומרי אריזה	מנהל ייצור	פקודת עבודה, אבקה 1+2 (אצוות SPL), פאוצ'ים ומדבקות	מספר אצווה בפורמט MFG-YYYYMM-NNNN, סטטוס "ממתנה לעיקור"
2	ייצור בפועל בחדר הנקי ודיווח כמות מיוצרת	עובד ייצור	אצווה פתוחה, זמינות חדר נקי	כמות מיוצרת מדווחת מול הכמות המתוכננת
3	אישור האצווה לעיקור	עובד/מנהל ייצור	אצווה מיוצרת ואטומה	אצווה מוכנה לעיקור (שער החלטה ראשון)
4	ביצוע עיקור ודיווח תאריך סטריליזציה	מנהל ייצור	אצווה מאושרת לעיקור	תאריך סטריליזציה; סטטוס "ממתנה לשחרור"
5	החלטת שחרור	איש איכות	נתוני האצווה ותוצאות בקרה	סטטוס "משוחררת למכירה" / "פסולה" / "פיתוח" (שער החלטה שני)
6	קליטת הזמנת לקוח והזנת פרטי לקוח	איש מכירות	הזמנת רכש מלקוח ישיר / מפיץ 1 / מפיץ 2	הזמנה בסטטוס "הזמנה" - זיהוי סט האריזה הנדרש
7	אריזה : 2 בקבוקונים + קופסה + מדבקה אחורית + IFU + גלויה לפי הערוץ	עובד לוגיסטיקה	מלאי משוחרר + 4 רכיבי ערוץ בגרסה הנכונה	מארז סופי מותאם ערוץ; סטטוס "הכנה"
8	שיוך אצוות ייצור לאצוות מכירה	עובד לוגיסטיקה	אצוות משוחררות (עד 50 לאצוות מכירה)	Sales Lot, עדכון מלאי זמין למכירה
9	שילוח ותיעוד המשלוח	עובד לוגיסטיקה	הזמנה, מארזים, פרטי יעד	תיעוד אילו אצוות נשלחו למי, סטטוס "שילוח"
10	מסירה ומעקב	מנהל מכירות	אישור מסירה	סטטוס "נמסרה", שרשרת עקיבות סגורה מחומר גלם עד לקוח

6. דרישות לשיפור התהליך

6.1 דרישות ההנהלה

- **חיסכון של 80% בזמן המושקע בתיעוד** – "בסטארט-אפ, חיסכון בזמן של עובדים הוא ערך מדהים" (דורית, וואטסאפ 19.8.2026). זו דרישת השיפור המרכזית והמדידה ביותר שהוגדרה ע"י הארגון. ← מענה לבעיות ב-1, ב-2.
- **ממשק ידידותי המרכז את כל הנתונים לבסיס נתונים אחד**, כשלכל משתמש מסך ייעודי לשלב הרלוונטי לו – במקום תיעוד בדף ידני, במיילים ובאקסל. ← מענה לבעיות ב-1, ב-5.
- **עקיבות דו-כיוונית זמינה**: קדימה (חומר גלם ← אצוות ייצור ← אצוות מכירה ← משלוח ← לקוח) ואחורה (לקוח ← ... חומר גלם), כולל שני החתכים – לאילו מדינות הלכה אצווה מסוימת, ואילו אצוות הגיעו למדינה מסוימת. ← מענה לבעיה ב-2.
- **ניהול מלאי חכם**: פתיחה אוטומטית של פקודת עבודה בירידה מתחת לסף המינימום, באישור מנהל הייצור, במקום חישוב ידני. ← מענה לבעיה ב-4.

7. מהאקסלים למערכת מידע אחת – תיחום ה-MVP

בשיעור 2 הודגש כי תוצר המטלה אינו "פתרון בעיות" אלא אפיון מערכת מידע התומכת בתהליך, וכי יש לזקק ממנה MVP – מוצר מינימלי בר-קיימא – ולא לתת מענה לכל הצרכים בבת אחת. דורית הגדירה את המערכת המבוקשת כפיילוט לפני רכישת מערכת גדולה, ואת ערכה כ"ולידציה של תהליכי העבודה והממשקים" מול עובד הייצור, מנהל הייצור, איש המכירות, איש השיווק וההנהלה.

"אני מנסה לעשות בשלב הראשון את הקונסולידציה של כל המערכות לאיזה *one point, one source of data* and truth, שאני לא משכפלת מידע, הוא שליף לי, ויש לי מסכים נעימים למשתמשים השונים. זה בתור התחלה."

דורית ירון, שיעור 2

7.1 היקף ה-MVP המוצע (הצעת הצוות לתעדוף מול הלקוחה)

- בפנים: רישום אצוות ייצור ומעבר בין חמשת הסטטוסים; מלאי לכל אחד מ-20 פריטי הרכיבים לפי סט; קליטת הזמנה ושיוך אצוות מכירה; ארבעת סטטוסי המשלוח; ושתי שאילתות העקיבות (קדימה ואחורה).
- מחוץ להיקף כרגע: ניהול הרשאות מלא, מכונות ייצור, ניהול אצוות של חומרי גלם ברמת מתכלים, ודרישות רגולציה ספציפיות – כולם הוצאו במפורש מההיקף ע"י הארגון.
- ממשק ל-Priority אינו נדרש ב-MVP: המערכת הקיימת משרתת הנהלת חשבונות בלבד, ולכן היא נשארת מחוץ לגבול המערכת ומסומנת כממשק עתידי.

7.2 עקרונות תכן שהוגדרו ע"י הארגון והמרצה

עקרון	משמעות	יישום בתהליך הנבחר
לתכנן מהסוף להתחלה	להגדיר תחילה אילו נתונים יוצגו בפלט, ומשם לגזור אחורה מה נאסף בכל שלב	שתי שאילתות העקיבות ודשבורד ההנהלה הם המפרט שממנו נגזרים שדות הדיווח בשלבים 1-9
לצמצם את הבחירה למשתמש	עובד הייצור יוכל לבחור רק אצוות שנפתחו עבורו; רשימות נגלות במקום הקלדה חופשית	מונע נתק בעקיבות עקב טעות הקלדה בפתיחת אצווה ובשיוך חומרי גלם
לא לבקש את אותו מידע פעמיים	מידע שכבר הוזן נשלף ואינו מוקלד מחדש במסך אחר	מבטל את העתקת המידע מאקסל לאקסל – שורש בעיה ב-1
טקסט חופשי רק כשצריך	הערות מפעיל כרשימה סגורה; הקלדה חופשית נפתחת רק בבחירת "אחר"	מייצר נתוני תקלות ניתנים לניתוח במקום טקסט חופשי שאינו בר-מדידה
מסכים נעימים ומסך לכל תפקיד	ממשק אדם-מחשב מותאם לשלב שבו נמצא בעל התפקיד	תנאי לאימוץ בפועל, ולכן תנאי להשגת יעד ה-80% בזמן התייעוד

גישת היישום המוצעת היא אינקרמנטלית בהתאם לגישה האגילית שנלמדה בשיעור 2: תחילה ה-MVP לעיל, ולאחר משוב מהמשתמשים – הרחבה. כפי שציינה דורית, הערך העיקרי מתגלה כאשר "המציאות פוגשת את התיאוריה" וצרכים שלא נצפו עולים מתוך המשתמשים בפועל.

8. מדדי איכות לתהליך

ערך	מדד	אופן חישוב	בסיס	יעד
יעילות	זמן תיעוד לאצווה (ב-1)	סה"כ דקות תיעוד ידני (דף/מייל/אקסל) לכל אצוות ייצור, מפתחה ועד שחרור	לא נמדד כיום	80%- (יעד שהוגדר ע"י דורית)
יעילות	כפילות הזנת נתונים	מספר הפעמים שאותו פריט מידע מוקלד מחדש במהלך מחזור חיי אצווה	לא נמדד; מידע מועתק מאקסל לאקסל	יעד מוצע: הזנה אחת בלבד
גמישות	זמן הטמעת גרסת תיוג חדשה (ב-3)	מרגע דרישת מפיץ (למשל אנגלית+צרפתית) ועד שהסט זמין לאריזה ונעול לשימוש	לא נמדד כיום	יעד מוצע: ≤ 5 ימי עסקים
רווחיות	שיעור יחידות פסולות	יחידות בסטטוס "פסולה" ÷ סה"כ יחידות שיוצרו, לפי חודש	מופיע כדרישת דשבורד; ערך לא נמסר	יעד מוצע: מדידה שוטפת + מגמת ירידה
ערך ללקוח	זמן מענה לשאילתת עקיבות (ב-2)	מרגע פניית לקוח/מפיץ ועד הפקת שרשרת מלאה: לקוח→משלוח→אצוות מכירה→אצוות ייצור→חומר גלם	לא נמדד; מבוצע ידנית	יעד מוצע: ≤ 1 יום עבודה
ערך ללקוח	דיוק תיוג במשלוח (ב-3)	משלוחים ללא אי-התאמה בין ערוץ היעד לבין קופסה/מדבקה/IFU ÷ סה"כ משלוחים	לא נמדד כיום	יעד מוצע: 100%

התקן המרכזי הרלוונטי לתהליך הוא ISO 13485: 2016 – מערכת ניהול איכות למכשור רפואי. עבור השוק האמריקאי מתווספות דרישות ה-FDA (בין היתר - 21 CFR Part 11 לרשומות וחתימות אלקטרוניות, ודרישת סימון UDI), ולכן יש להתאים את הניתוח למדינת היעד של כל ערוץ.

דרישת התקן	המצב הקיים	הפער	כיוון סגירה
7.5.8 זיהוי – זיהוי המוצר וסטטוס הבדיקה לאורך המימוש	5 סטטוסי אצווה מוגדרים רעיונית ומנוהלים באקסל	סטטוס אינו נאכף מערכתית - אין חסימה טכנית של מכירה לפני שחרור (בעיה 5)	אכיפת מכונת מצבים בבסיס הנתונים; מלאי מכיר רק בסטטוס "משוחררת למכירה"
7.5.9 עקיבות – שמירת רשומות המאפשרות מעקב לשני הכיוונים	הרשומות קיימות, אך השחזור ידני בין קבצים ומיילים	אין שליפה אחודה - זמן המענה אינו מדוד ותלוי באדם (בעיה 2)	טבלאות מקושרות: חומר גלם ← אצוות ייצור ← אצוות מכירה ← משלוח ← לקוח
4.1.6 אימות תוכנה המשמשת במערכת ניהול האיכות	Excel מנוהל (גרסאות, לוגים, גיבויים) אך לא מאומת ככלי QMS	קיים גם בסיכון מעבר – מסד הנתונים החדש יחייב אימות	תוכנית אימות (IQ/OQ/PQ) כחלק ממעבר הקיץ לבסיס הנתונים
4.2.5 בקרת רשומות (ובארה"ב – 21 CFR Part 11)	אישורי שחרור ותיעוד בדפים ובמיילים	אין חתימה אלקטרונית מזוהה ואין Audit Trail בלתי-מחיק	חתימת שחרור מזוהה למשתמש + יומן שינויים אוטומטי
בקרת תיוג וגרסאות אריזה (ובארה"ב – UDI)	4 סטים ובחירה ידנית של הרכיבים	הגרסה הנכונה אינה נאכפת מול ערוץ/מדינת היעד (בעיה 3)	קישור נוקשה ערוץ ← סט אריזה מאושר, עם חסימת שילוח באי-התאמה